

TB Delay

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um instrumento de atraso de feedback estéreo com temporização Free/Sync/Tune, vários estilos de toque, modelos de caracteres, modulação, difusão, transformações de pitch/frequência/granular, redução, congelamento e opções de roteamento.



Versão do catálogo: 1.0.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 38

1. Finalidade do produto

Um instrumento de atraso de feedback estéreo com temporização Free/Sync/Tune, vários estilos de toque, modelos de caracteres, modulação, difusão, transformações de pitch/frequência/granular, redução, congelamento e opções de roteamento.

Um atraso convencional repete uma cópia fixa. TB Delay foi projetado para repetições que evoluem a cada ciclo, ao mesmo tempo que cobre trabalhos precisos de eco utilitário, slap, dual, pingue-pongue, proporção e tempo bloqueado. Character, transformações de cor, modulação e granulação podem residir dentro do ciclo de feedback ou depois dele.

Que resultado ele cria

- Utilitário Clean e atraso sincronizado com o tempo
- Stereo padrões duplos, pingue-pongue, proporção e multitoque
- Tape, BBD e caractere digital
- Pitch, mudança de frequência, reversão, difusão e evolução granular

Fluxo de sinal

Input -> gerador de tempo/tap -> estilo estéreo e espaçamento -> loop de feedback com roteamento de caractere/cor/transformação -> redução e saída -> seco/molhado Mix

2. Guia completo de recursos

Time modos

Free usa Delay Time em milissegundos. Sync usa o tempo do host e Division. Tune trata o atraso como um intervalo de pente relacionado ao tom. Time Change seleciona Crossfade ou Glide quando o tempo muda.

Estilos e toques

Single, Dual, Ping Pong e Ratio determinam a topologia estéreo. Taps seleciona 1, 2, 4 ou 8 repetições; Spacing, Swing, Offset, Diverge e Width distribuem-nos.

Feedback e segurança

Feedback estende a regeneração a um território autossustentável. Freeze contém o loop atual. Altere os estados de alto feedback e Freeze com cuidado porque a energia interna pode se acumular.

Character

Os modelos Clean, Tape, BBD e Digital combinam-se com Drive e Age. Low Cut e High Cut controlam a largura de banda de feedback.

Modulação e difusão

Mod Rate e Mod Depth movem o tempo de atraso. Smear e Size difundem repetições de ecos discretos em direção a uma nuvem.

Transformadas espectrais

Pitch muda as repetições em semitons, Shift muda a frequência delas em hertz e Reverse define a probabilidade reversa. Eles podem criar ciclos ascendentes, descendentes ou inarmônicos.

Sistema granular

Grain, Grain Size, Density, Spray e controles de transformação relacionados fragmentam as repetições. Grain Transform Bypass desativa esse bloco de transformação sem alterar todo o atraso.

Transform Route

Loop coloca transformações dentro da regeneração para que cada ciclo evolua; Post aplica-os após o ciclo de feedback para um núcleo de eco mais estável.

Esquivando-se, Mix e Output

Duck reduz a atividade úmida ao redor da fonte seca. Mix define o equilíbrio final seco/úmido e Output corta o resultado completo. Stereo Bypass e Color Space Bypass isolam subcaminhos definidos na construção implementada.

Programas

O extenso banco de programas cobre delay utilitário, bolso vocal, guitarras, pingue-pongue, proporção áurea, famílias de tapa, duplas, desvio de coro, caudas reversas e faíscas de oitava.

3. Início rápido

1. Escolha Free, Sync ou Tune e defina Delay Time ou Division.
2. Escolha Style, Taps, Spacing e Width.
3. Defina Feedback abaixo da autooscilação primeiro.
4. Escolha Character e defina Drive, Age, Low Cut e High Cut.
5. Adicione modulação ou Smear/Size.
6. Escolha o roteamento de transformação Loop ou Post e adicione Pitch, Shift, Reverse ou Grain.
7. Defina Duck, Mix e Output.
8. Use Freeze somente após o nível do loop ser controlado.

4. Fluxos de trabalho práticos

Vocal pontilhado em oitava

1. Escolha Sync e 1/8 D.
2. Use Ping Pong ou Dual.
3. High-passa e passa baixo o feedback.
4. Adicione Duck para que as palavras permaneçam claras.
5. Mantenha as transformações desativadas ou Post para uma repetição estável.

Resultado esperado: Um amplo lance rítmico apoia o vocal sem mascarar cada frase.

Espiral de pitch em evolução

1. Use Feedback moderado.
2. Defina Transform Route como Loop.
3. Adicione +7 ou +12 Pitch e alguns Smear.

4. Use High Cut e Output para conter o brilho acumulado.

Resultado esperado: Cada repetição sobe e se difunde em uma espiral controlada.

Nuvem congelada granular

1. Defina primeiro um loop estável.
2. Aumente Grain, Density e Spray.
3. Use Freeze somente depois que o nível estiver seguro.
4. Automatize Mix e Output para entrada e saída.

Resultado esperado: O atraso se torna uma nuvem texturizada suspensa.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- Feedback acima de 100 por cento e Freeze podem criar um nível de fuga.
- A sincronização de tempo requer BPM de host válido.
- Pitch, granulação, difusão e altas contagens de toques aumentam a CPU e podem adicionar artefatos intencionalmente.
- A viagem de ida e volta do texto do host atual para um parâmetro de atraso tem uma pequena incompatibilidade de precisão; a operação de áudio não é afetada.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 38 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Age VST3 ID 96511	0.00 para 100.00	28.00	Automatizável	Controle automatizável por host para Age. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Character VST3 ID 1564195625	Clean, Tape, BBD, Digital	Tape	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Color Space Bypass VST3 ID 2141649309	Off, On	Off	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Delay Time VST3 ID 3560141	10.0000000 para 8000.0000000	375.0000305	Automatizável	Controle automatizável por host para Delay Time. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Density VST3 ID 1552717032	1 para 8	4	Automatizável	Controla a densidade granular, a dispersão ou a variação aleatória do processo nomeado.
Diverge VST3 ID 1674212956	0.00 para 100.00	0.00	Automatizável	Controle automatizável por host para Diverge. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Division VST3 ID 364720301	1/32, 1/32 T, 1/32 D, 1/16, 1/16 T, 1/16 D, 1/8, 1/8 T, 1/8 D, 1/4, 1/4 T, 1/4 D, 1/2, 1/2 T, 1/2 D, 1/1, 1/1 T, 1/1 D	1/8 D	Automatizável	Controle automatizável por host para Division. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Drive VST3 ID 95852938	0.00 para 100.00	18.00	Automatizável	Controla ou ativa densidade não linear, cor harmônica ou modelagem de pico.
Duck VST3 ID 3094713	0.00 para 100.00	25.00	Automatizável	Reduz o retorno do efeito enquanto a entrada direta está presente para que a fonte permaneça clara.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.00 para 110.00	48.00	Automatizável	Retorna o sinal processado para sua própria entrada, ampliando ou intensificando o efeito.
Freeze VST3 ID 881080983	Off, On	Off	Automatizável	Mantém ou sustenta o estado interno atual até ser liberado.
Grain VST3 ID 98615419	0.00 para 100.00	0.00	Automatizável	Controla a densidade granular, a dispersão ou a variação aleatória do processo nomeado.
Grain Size VST3 ID 53555397	10.0000000 para 500.0000000	90.0000076	Automatizável	Molda a densidade espacial, a propagação ressonante ou o corpo difuso para o processo nomeado.
Grain Transform Bypass VST3 ID 1352848479	Off, On	Off	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.
High Cut VST3 ID 462548517	500.0000000 para 20000.0000000	9000.0000000	Automatizável	Reduz o conteúdo de alta frequência ou encurta o decaimento de alta frequência no caminho associado.
Low Cut VST3 ID 356813527	20.0000000 para 2000.0000000	120.0000229	Automatizável	Reduz o conteúdo de baixa frequência no áudio associado ou no caminho do detector.
Mix VST3 ID 108124	0.00 para 100.00	30.00	Automatizável	Define o equilíbrio entre o sinal original e o caminho processado completo.
Mod Depth VST3 ID 2105674566	0.000 para 20.000	0.800	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.
Mod Rate VST3 ID 1523085309	0.0200000 para 10.0000000	0.2500000	Automatizável	Define a velocidade de modulação, movimento ou alteração repetida.
Offset VST3 ID 1127703699	-100.00 para 100.00	0.00	Automatizável	Controle automatizável por host para Offset. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 para 6.00	0.00	Automatizável	Define ou limita o nível de saída final após o processamento principal do plug-in.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.00 para 24.00	0.00	Automatizável	Move o tom, a estrutura de frequência ou o tamanho ressonante percebido para o processo nomeado.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Utility, Vocal Pocket, Wide Dual Guitar, Classic Ping Pong, Golden Ratio, Tape Slap, Dub Throw, Mono Safe Quarter, Clean Dotted Eighth, Studio Slap 80, Vintage Slap 120, Dark Vocal Slap, Bright Guitar Slap, Stereo Double 18, Loose Double 28, Microshift Double, Stereo Chorus Drift, Reverse Tail Slap, Wide ADT, Straight Eighth Grid, Dotted Pulse Train, Triplet Relay, Sixteenth Cascade, Quarter Note Call, Late Swing Taps, Early Swing Taps, Contracting Steps, Expanding Steps, Eight Tap Machine, Narrow Relay, Panoramic Relay, Lazy Right Return, Fast Right Return, Dual Counterstep, Ratio Crosscurrent, Opposed Orbit, Diffuse Ping Pong, Mono Input Expander, Stereo Dub Circle, Fresh Tape Repeat, Warm Reel Echo, Worn Tape, Saturated Tape Loop, Slow Wow Memory, Fast Flutter Reel, Broken Cassette, BBD Haze, BBD Chorus Echo, Dark Bucket Trail, Pristine Digital, Digital Crunch, 12-Bit Repeat, 6-Bit Collapse, Clocked Ping Pong, Telephone Memory, Narrowband Pager, Lo-Fi Stutter, Buffer Skip, Pixel Dust, Comb Bloom, Hollow Notch, Plucked Wire, Glass String, Bass Tube, Damped Resonator, Subtle Flange, Jet Flange, Stereo Comb Split, Digital Bell Bank, Spiral Ascender, Spiral Descender, Mirror Orbit, Metallic Barber Pole, Gentle Lift, Gentle Fall, Opposed Currents, Post Shift Halo, Ping Pong Helix, Grain Shift Dust, Small Room Bloom, Diffuse Chamber, Dark Hallway, Bright Plate Trail, Eight Tap Nebula, Wide Ambient Wash, Mono Fog, Rhythmic Bloom, Deep Space Return, Ducking Atmosphere, Grain Cloud, Reverse Cloud, Freeze Ready Constellation, Scatter Echo, Micrograin Chorus, Tape Granules, Freeze Ready Reverse Swell, Shimmer Twelve, Falling Fifth, Two Octave Spark	Init	Automatizável	Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.00 para 100.00	0.00	Automatizável	Define se e com que frequência os fragmentos de áudio são reproduzidos ao contrário.
Shift VST3 ID 109407362	-2000.00 para 2000.00	0.00	Automatizável	Move o tom, a estrutura de frequência ou o tamanho ressonante percebido para o processo nomeado.
Size VST3 ID 3530753	2.0000000 para 120.0000000	32.0000000	Automatizável	Molda a densidade espacial, a propagação ressonante ou o corpo difuso para o processo nomeado.
Smear VST3 ID 109552316	0.00 para 100.00	12.00	Automatizável	Molda a densidade espacial, a propagação ressonante ou o corpo difuso para o processo nomeado.
Spacing VST3 ID 135324739	25.00 para 200.00	100.00	Automatizável	Controle automatizável por host para Spacing. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Spray VST3 ID 109654189	0.00 para 100.00	15.00	Automatizável	Controla a densidade granular, a dispersão ou a variação aleatória do processo nomeado.
Stereo Bypass VST3 ID 24406799	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Stereo Bypass. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Style VST3 ID 109780401	Single, Dual, Ping Pong, Ratio	Ping Pong	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Swing VST3 ID 109854462	-50.00 para 50.00	0.00	Automatizável	Controle automatizável por host para Swing. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Taps VST3 ID 3552560	1, 2, 4, 8	1	Automatizável	Controle automatizável por host para Taps. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Time Change VST3 ID 679287144	Crossfade, Glide	Glide	Automatizável	Controle automatizável por host para Time Change. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Time Mode VST3 ID 36460501	Free, Sync, Tune	Sync	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Transform Route VST3 ID 1824145334	Loop, Post	Loop	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.
Width VST3 ID 113126854	0.00 para 200.00	130.00	Automatizável	Define a propagação estéreo ou a distribuição lateral do sinal processado.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.